Прогнозирование отгрузок: TCN-модель для логистики

Выполнил Языков Юрий
Физфак МГУ

Ссылка на репозиторий на гите

https://github.com/pechenie8v8kletku/Hackaton_Yazikov

Обучение модели

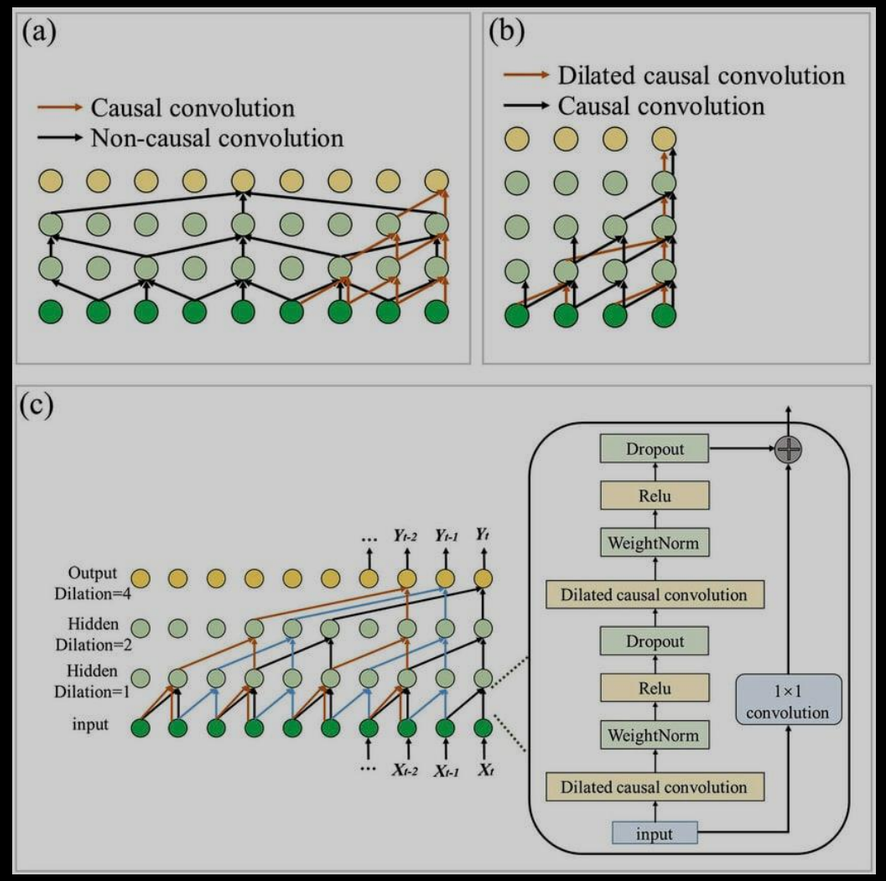
Выбор архитектуры: почему TCN?

Обоснование выбора

При работе с временными рядами первым ориентиром стали публикации о сравнительной эффективности TCN: в ряде задач они превосходят или сопоставимы с трансформерами при значительно меньшей сложности.

Принцип Occam's Razor: начинать стоит с простейшей работающей архитектуры — трансформеры были бы следующим шагом, но TCN сразу дал результат, близкий к лидерборду. Также в head используется небольшой self atention

TCN в роли эмбеддера для XGBoost-регрессии прироста не дал — дополнительная цепочка усложнила обучение без выигрыша в качестве.



Лучшие гиперпараметры TCN

Глубина

8 слоёв Увеличение глубины сверх этого значения особого прироста не дало

Окно

240 шагов Более широкое окно свёртки для признаков — негативный эффект

Hidden Size

32 Увеличение ширины существенного прироста не дало

Оптимизатор и скедулер

AdamW lr=3e-5, weight_decay=1e-4
Scheduler: ReduceLROnPlateau (factor=0.7, patience=3)

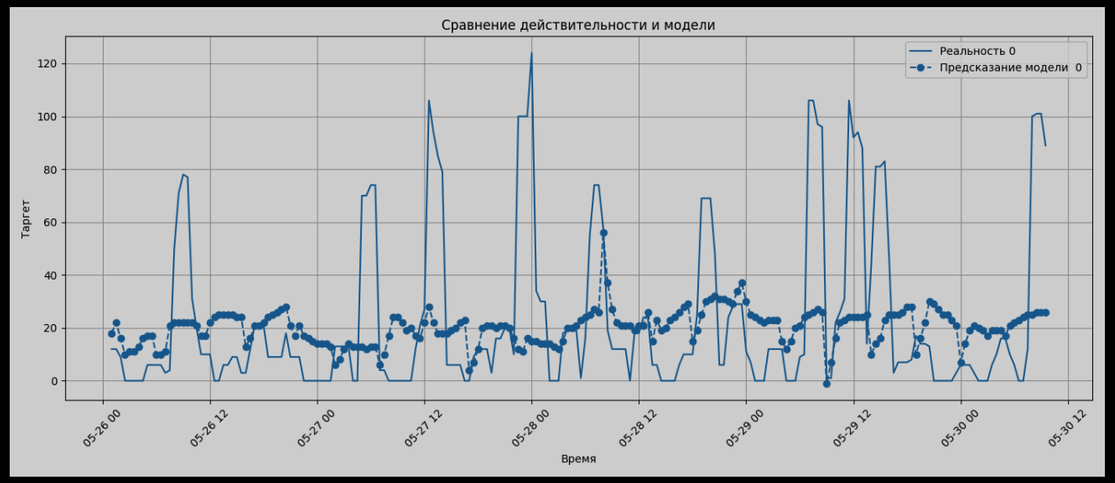
Лучшая функция потерь

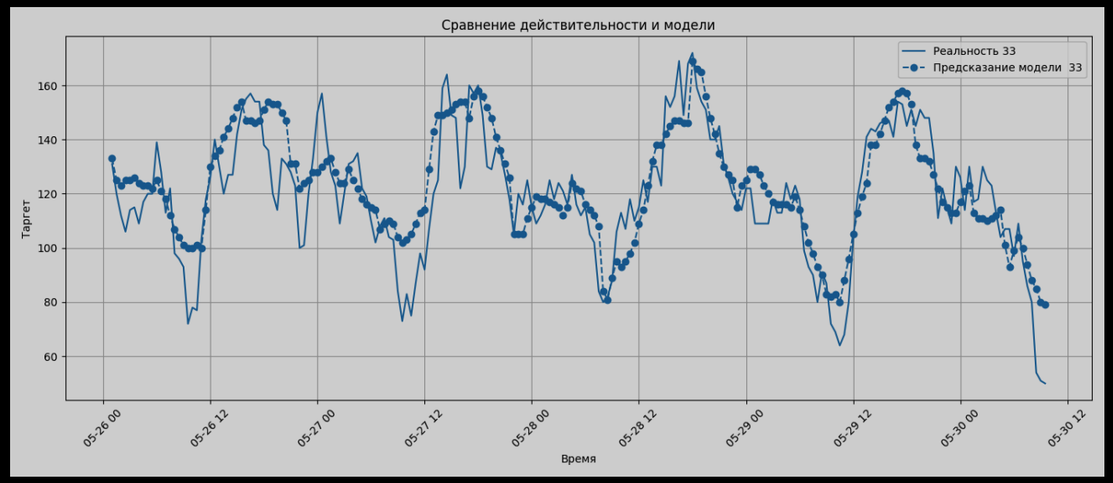
Smooth L1 Loss — показала наилучший результат. Попытка аппроксимировать метрику соевнования до дифференцируемой и обучить напрямую по ней позитивного результата не дала.

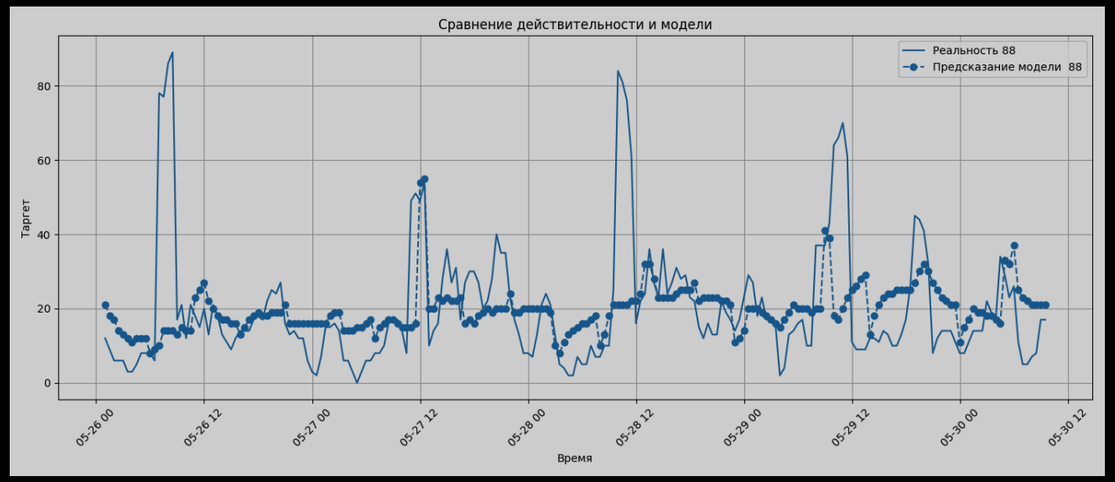
Негативные попытки feature extraction

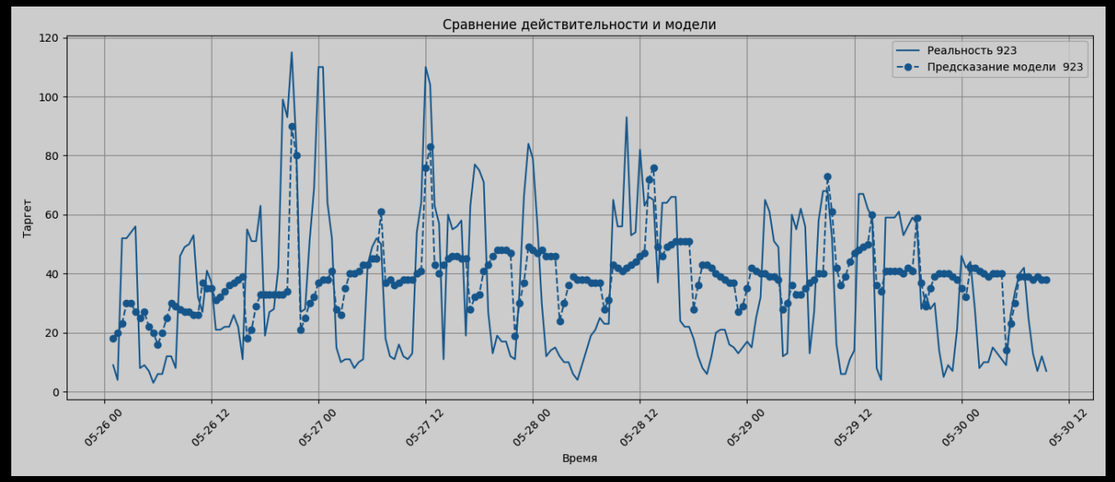
- 3-й и 4-й моменты распределения
- Скользящее среднее
- Расширение окна свёртки для признаков

Применение модели, сравнение с действительностью по разным маршрутам



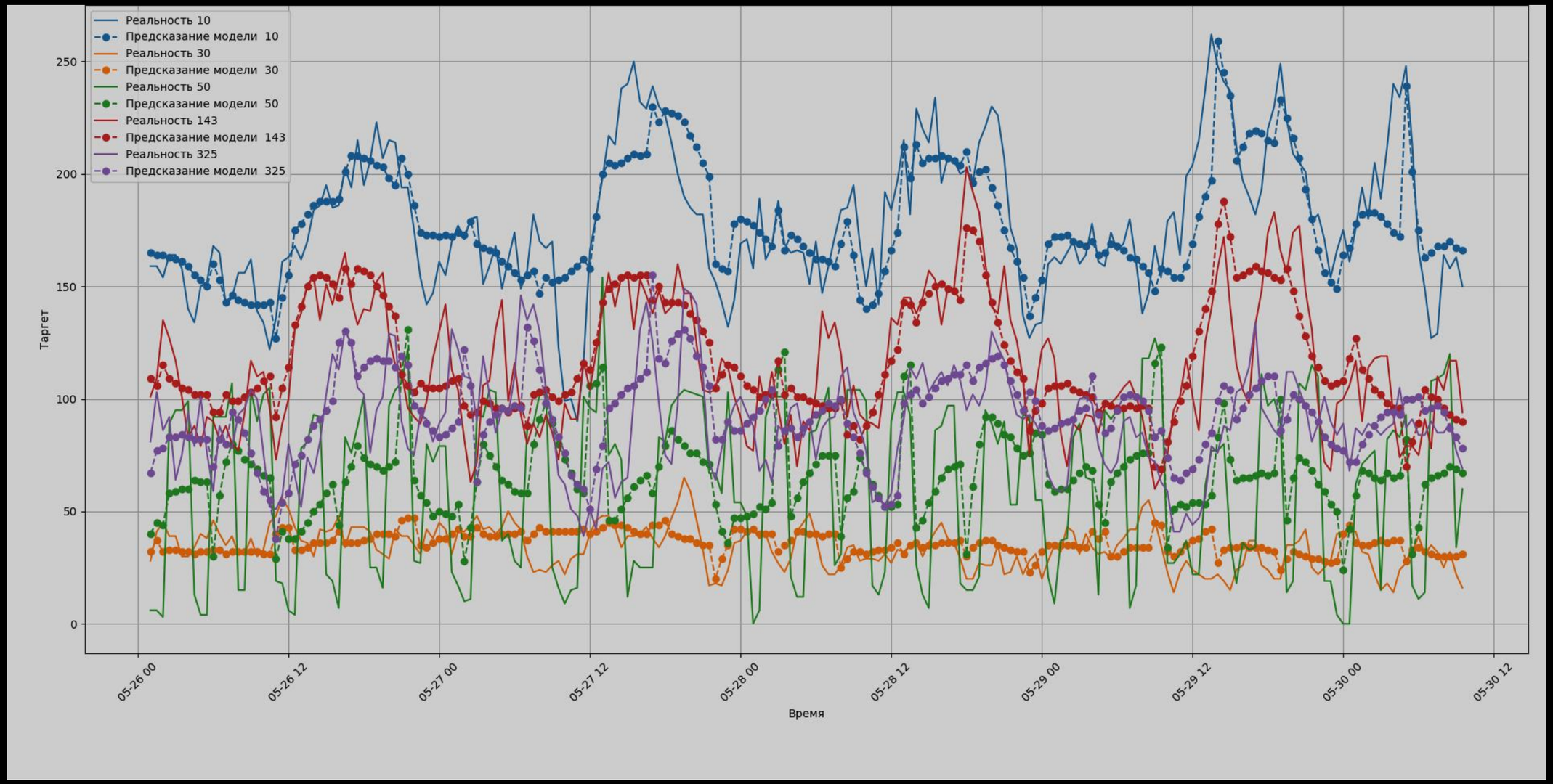






Графики для разных маршрутов, на валидации

Как можно видеть модель плохо предсказывает резкие изменения в отгрузке, на участках с более стабильным поведением, модель хорошо справляется, скорее всего модели не хватает информации из фичей для предсказания резкого изменения объема отгруженного товара, также у этого могут быть запланированные причины как планирование,
при этом на маршрутах с более стабильным поведением видно, что модель хорошо справляется



Что можно улучшить в модели:

Попробовать разные подходы смеси TCN и Attention

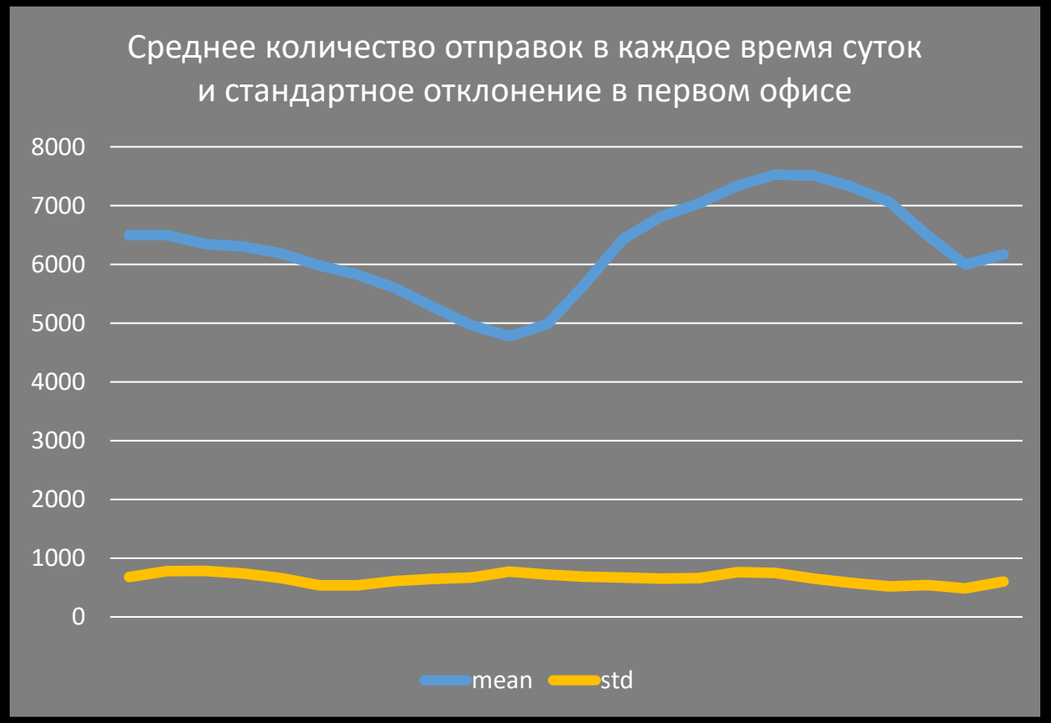
Попробовать функцию потерь которая лучше аппроксимирует метрику соревнования

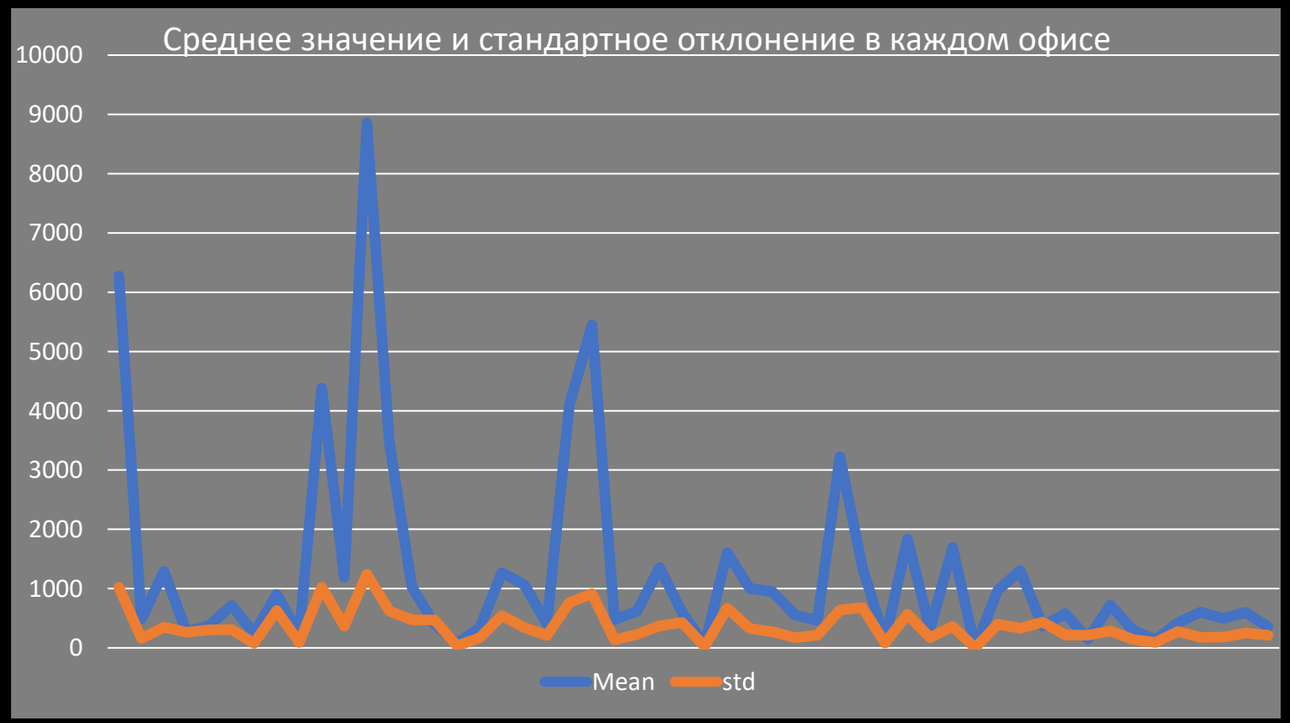
Агрегировать больше фичей с сигналом с складов

Обоснование для бизнеса, и реализация

Обоснование гипотезы: высокая волатильность отгрузок

Стандартное отклонение по ряду офисов сопоставимо со средним — это делает ориентацию на среднее недостаточной для оперативного планирования.Также и значения в каждый момент времени изменяются и сильно колеблются. Так что есть необходимость в предсказании.





Выводы из гипотезы

Как можно видеть из графиков и статистики среднее не позволяет предсказать количество машин которые надо вызвать с высокой точностью

Среднее по часам суток хороший статистический бейзлайн для сравнения, но также обладает высокой дисперсией и не заменяет предсказывающую модель.

Именно высокая колебательность обосновывает необходимость ML-прогноза вместо простых эвристик.

Как мы уже видели из графиков проверки модели по валидации, также есть необходимость предсказывать резкие скачки, с чем явно не справится среднее и решающие деревья, так что необходим DL

Бизнес-контекст и допущения

Горизонт прогноза

Модель предсказывает количество отгрузок на ближайшие 2 часа и последующие 2 часа — оперативная корректировка подачи ТС.

Двойное применение

TCN модель можно также обучить для предсказания на больший промежуток времени

Допущения логистики

Выбрана модель равномерного использования маленьких, средних и больших ТС для транспортировки товаров, также выбирается решение в диапазоне от 8 до 12 процентов запаса по объему от предсказания

Важность в логистике

Нужны предсказания как на короткий срок для корректировки здесь и сейчас, так и на длительный срок

Пример: генерация автопарка и распределение ТС

Типы транспортных средств

Правила формирования парка

- Автопарк каждого склада — 3× от средней загрузки
- Соотношение типов ТС: случайное, но не хуже 1:2.5
- Выбор ТС для отправки: сохранение пропорции на складе + запас 8-12%

Ограничения текущего подхода

Для полного анализа не хватает данных о:

- Заполненности отправившихся машин
- Числе ТС на погрузке в данный момент
- Времени возврата ТС на склад
- Информации о процессах в целом

Текущая модель достаточна для оперативной корректировки, но не для долгосрочного планирования полного цикла.

Small

Ёмкость: 5 ед.

Medium

Ёмкость: 10 ед.

Large

Ёмкость: 20 ед.

Пример интерфейс и предсказания

Логистика

Office

1

Route

641

Предсказаный объем, средний, их разница

Предсказанный объем

533

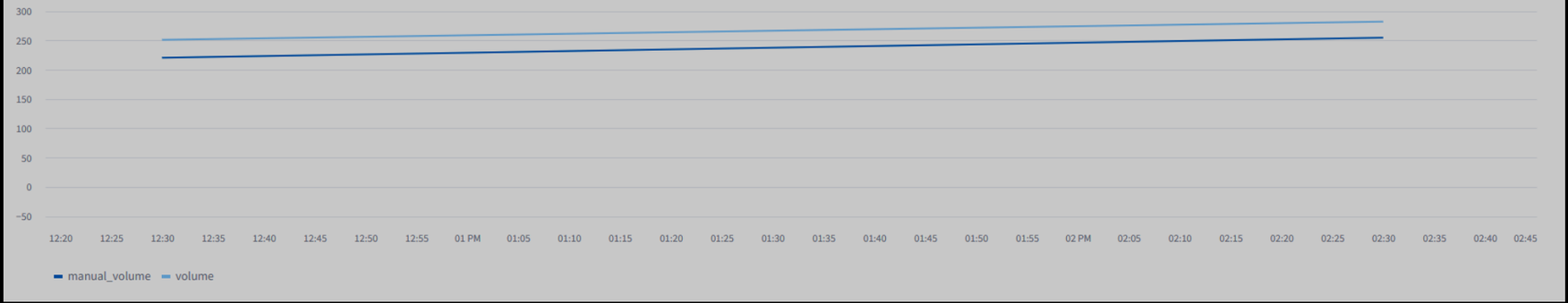
Средний объем в такой же момент времени

475

Δ модель против среднего

57

модель против среднего



План

	timestamp	office_from_id	route_id	horizon	volume	manual_volume	small_trucks	medium_trucks	large_trucks	manual_small	manual_medium	manual_large
0	2025-05-30 12:30:00	1	33	2h	118	109.25	6	6	2	6	5	2
1	2025-05-30 14:30:00	1	33	4h	135	131.6444	6	6	3	7	5	3

Сравнение состояний парка ТС

Иходное состояние ТС по офису

	office_from_id	small_trucks	medium_trucks	large_trucks
0	1	1034	922	325

Конечное состояние ТС по офиу

	office_from_id	small_trucks	medium_trucks	large_trucks
0	1	719	635	205

Что необходимо для улучшения и выпуска модели

Улучшение модели

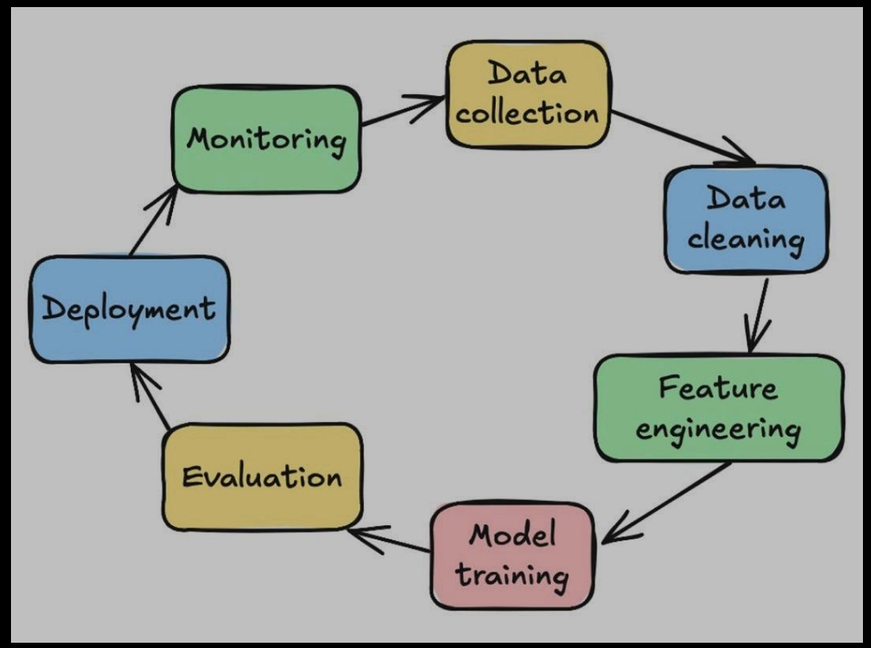
TCN+Attention, Фурье-признаки

Обогащение данных

заполнение ТС, время оборота, внешние фичи

Готовность в прод

переобучение, мониторинг, метрики бизнеса



Среди приоритетных экспериментов — TCN+Attention, Фурье-признаки, дообучение на горизонте «сутки». Без данных о заполненности ТС и времени оборота полный цикл планирования остаётся вне охвата модели.

Типовые бизнес-метрики для оценки модели в проде

Среднее время ожидания ТС

Индикатор точности планирования: долгое ожидание — признак недопрогноза или опоздания подачи машин.

Заполненность Транспортных Средств

Напрямую связана с издержками: недозагруженный транспорт — неоплаченный объём и прямые потери на перевозку.

Внеплановые изменения

Количество резких корректировок маршрутных листов и внештатных ситуаций — показатель стабильности системы предсказаний.

Издержки на единицу объема отправки

Позволяет оценить необходимость этой модели для компании и какие выгоды оно позволяет приобрести

Итоги и следующие шаги

Достигнуто

TCN с глубиной 8, окном 240, hidden=32 — результат Public 0.2509, близко к топу лидерборда

Подобрана функция потерь Smooth L1, выявлены вредные признаки

Разработан пример оперативного планирования автопарка на основе прогноза

Приоритеты для следующей итерации

- TCN + Attention механизм
- Фурье-признаки как альтернативный feature extraction
- Добавление внешних данных (заполненность, оборот ТС)
- Дообучение модели на горизонт в сутки
- Интеграция с бизнес-метриками в prod-окружении

Репозиторий

Полная воспроизводимость: в README подробно описан процесс запуска, в коде оставлены комментарии к ключевым решениям. Ссылка на репозиторий находится на второй странице презентации.

Спасибо за внимание!